

Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет - лабораторно упражнение №7
Настройки на TCP/IP. Диагностични средства – ipconfig, ping, tracert, netstat.
ICMP протокол

(ВНИМАНИЕ: В края на упражнението върнете настройките на компютрите в начално положение.)

Задача 1. Изпълнете LOGIN в операционната система на компютъра с име *comnet* и парола *netcom*.

Проверете настройките на Internet protocol на компютъра да бъдат както следва: → Control panel → Network and Sharing center → Local Area Network → Properties → Internet protocol version 4 → Properties → Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server automatically

Задача 2: Отворете прозорец с COMMAND PROMPT и изпълнете команди:

а). **ipconfig /all**. Анализирайте, обяснете и запишете информацията, която виждате.

б). **route print**. Анализирайте, обяснете и запишете информацията, която виждате.

в). **netstat /?**. Разгледайте опциите на командата и изпълнете командата с формат, който показва активните приложения на този компютър, очакващи връзка, и активните в този момент връзки към други компютри. Кои TCP/UDP портове на компютъра са „отворени“. **Примери за използване:**

netstat -an

netstat -r

г). **ping/?**. Разгледайте опциите на командата и изпълнете командата за да:

- се изпратят 10 пакета до www.cnn.com

- се изпратят неограничен брой пакети до www.google.com

- се изпратят пакети с дължина 1350 байта до www.varna.bg

- се изпратят пакети до www.dir.bg с показване на пътя

д). **arp /?**. Разгледайте опциите на командата и изпълнете командата използвайки различни комбинации от тях.

е). **tracert /?**. Разгледайте опциите на командата и изпълнете командата с различни формати изследвайки пътя до www.google.com

ж). **pathping /?**. Разгледайте опциите на командата

з). **netsh /?**. **Примери за използване:**

netsh -c interface ipv4 add neighbors "Wireless Network Connection" "192.168.2.1" "99-99-99-99-99-99"

netsh int ip show config

Задача 3: Да се извършат следните експерименти:

а). Да се провери с команда **ping** наличието на връзка до собствения IP адрес.

б). Да се провери с команда **ping** наличието и качеството (с пакет с дължина ≥ 1500 B) на връзката до съответния гейтуей. Запишете MAC адреса на гейтуей-а.

в). Да се провери с команда **ping** наличието и качеството на връзката до DNS сървърите.

г). Запишете си текущите IP адрес, маска, гейтуей и DNS сървъри.

д). Задайте статично IP адрес и маска и извършете отново тестовете от точки а, б и в. Обяснете резултатите.

Вижте как изглежда маршрутната таблица на компютъра. Опишете и обяснете.

е). Задайте статично IP адреса на гейтуей. Какви промени в маршрутната таблица настъпиха?

ж). Задайте статично IP адреса на DNS сървър. Какви промени настъпиха?

з). Задайте грешна IP маска [1).255.255.0.0 и 2). 255.255.255.224] и изследвайте резултатите. Опишете и ги обяснете.

и). Задайте статично втори IP адрес, маска и гейтуей (от мрежа 192.168.207.0/28 и извършете отново тестовете от точки а, б и в. Обяснете резултатите. Вижте как се промени маршрутната таблица на компютъра.

й). Задайте статично в ARP таблицата грешен MAC адрес на вашия гейтуей. Какво се случва? Обяснете го!

Задача 4: Определете:

а). Какъв е начинът на достъп до Internet на компютъра, който ползвате в момента (dial-up, LAN, routing, NAT)?

б). Определете реалният IP адрес, с който се извършва комуникацията в Internet (може да се използва уеб сайт).

в). Определете на кой доставчик принадлежи този адрес? (*iplocator*)

г). Като резултат от експериментите направете схема на частта от университетската мрежа, по която минава пътя на Вашия трафик.

Допълнителна информация:

Полезни команди и инструменти са:

hostname – вградена команда Windows, Linux ...

nbtstat - вградена команда Windows

nslookup - вградена команда Windows, Linux ...

netdiag – външна програма Windows

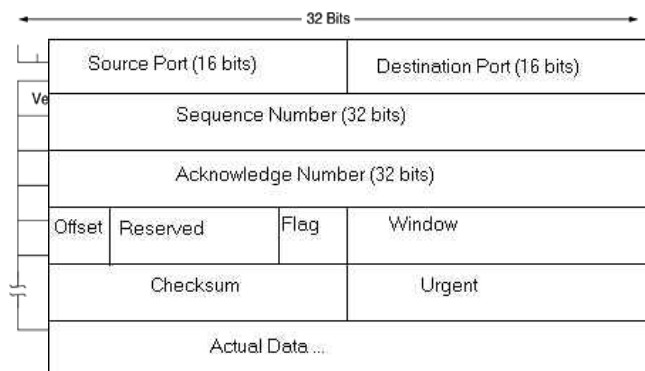
nmap – вградена Linux/външна програма Windows

Wireshark – външна програма Windows

pathping - вградена команда Windows

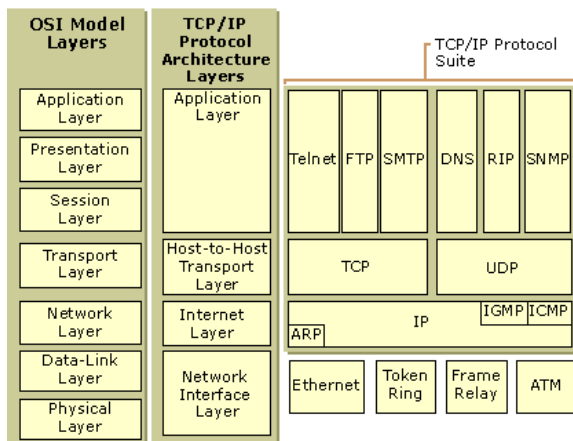
Ethereal – външна програма Windows

1. IP header, TCP header и TCP/IP архитектура



IPv4 header

TCP header



TCP/IP архитектура

2. ICMP (Internet Control Message Protocol) протокол.

Основни характеристики:

- дефиниран в RFC792 като протокол за контрол, изпращане на съобщения и диагностика.
- Connectionless (stateless) протокол
- два типа съобщения: заявки и грешки
- формат на пакета:

Type	Code
Checksum	
Type Specific Data (Variable Length)	

Първите четири байта (1 байт поле за тип, 1 байт поле за код и 2 байта контролна сума) имат един и същ формат за всички типове съобщения. Всички други полета и информацията, съдържаща се в ICMP хедъра, варират в зависимост от типа на изпращаното съобщение.

Типове ICMP съобщения:

Тип	Описание на типовете съобщения на ICMP
0	Echo Reply (ехо отговор)(Ping Reply – използва се с тип 8 – Ping Request)
3	Destination Unreachable (местоназначението не може да бъде достигнато)
4	Source Quench (потушаване на източника)
5	Redirect (пренасочване)
8	Echo Request (Ping Request, използвано с тип 0 – Ping Reply)
9	Router Advertisement (рекламиране /обявяване/ на маршрутизатор) (използува се с тип 10)
10	Router Solicitation (търсене на маршрутизатор)(използува се с тип 9)
11	Time Exceeded (превишаване на времето)
12	Parameter Problems (проблеми с параметър)
13	Timestamp Request (запитване за времеотметка)(използува се с тип 14)
14	Timestamp Reply (отговор за времеотметка) (използва се с тип 13)
15	Information Request (запитване за информация) (старо, използва се с тип 16)
16	Information Reply(отговор за информация) (старо, използва се с тип 15)
17	Address Mask Request (запитване за маска на адрес)(използува се с тип 18)

2. Маршрутни таблици

Маршрутната таблица съдържа списък на маршрутите до конкретни хостове или мрежи, които са известни на хоста, в който тя е построена. Всеки ред описва един маршрут. Таблицата може да бъде съставена статично (записите в нея са добавени ръчно) или динамично (записите за добавени вследствие изпълнението на протокол за маршрутизация)

Network destination	– адрес на хост или мрежа
Netmask	- мрежова маска
Gateway	- гейтуей, т.е. хоста на който трябва да се изпрати пакета за да достигне получателя
Interface	- интерфейсът чрез който се извършва комуникацията до получателя
Metric	- число, което се използва при изчисляване на маршрутите в таблицата. Показва приоритета на маршрута (малко число-висок приоритет, голямо число-нисък приоритет)

Пример 1: Маршрутна таблица на хост който е с адрес 10.1.7.25, който е в мрежа 10.1.7.0/24

```
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.1.7.1         10.1.7.25        20
10.1.7.0                    255.255.255.0    0n-link          10.1.7.25        276
10.1.7.25                  255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
10.1.7.255                 255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
127.0.0.0                  255.0.0.0        0n-link          127.0.0.1        306
127.0.0.1                  255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
127.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
224.0.0.0                  240.0.0.0        0n-link          127.0.0.1        306
224.0.0.0                  240.0.0.0        0n-link          10.1.7.25        276
255.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
255.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
=====
```

Пример 2: Маршрутна таблица на хост който е част от две мрежи. В първата е с адрес 10.1.7.25 от мрежа 10.1.7.0/24, а във втората с адрес 192.168.43.61 от мрежа 192.168.43.0/24. Описани са два „default route”, като комуникацията към Интернет ще се извършва по първия, защото е по-малко число в колонката Metric.

```
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.1.7.1         10.1.7.25        20
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.43.1     192.168.43.61    25
10.1.7.0                    255.255.255.0    0n-link          10.1.7.25        276
10.1.7.25                  255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
10.1.7.255                 255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
127.0.0.0                  255.0.0.0        0n-link          127.0.0.1        306
127.0.0.1                  255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
127.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
192.168.43.0               255.255.255.0    0n-link          192.168.43.61    281
192.168.43.61              255.255.255.255  0n-link          192.168.43.61    281
192.168.43.255             255.255.255.255  0n-link          192.168.43.61    281
224.0.0.0                  240.0.0.0        0n-link          127.0.0.1        306
224.0.0.0                  240.0.0.0        0n-link          10.1.7.25        276
224.0.0.0                  240.0.0.0        0n-link          192.168.43.61    281
255.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          127.0.0.1        306
255.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          10.1.7.25        276
255.255.255.255           255.255.255.255  0n-link          192.168.43.61    281
=====
```

Полезен линк: [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc958878\(v%3Dtechnet.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc958878(v%3Dtechnet.10))